SPATIAL ANALYTIC GEOMETRY • VERIFIED NOTES

第一章向量代数

习题 1.1–1.5 全章核查与详细解析

72 题完整覆盖·从题意、方法到独立验算

全新排版，不复制扫描页面；将**原书列出的答案／提示**与**独立推导及勘误分析**分开记录。

- **1.1：** 23 题，仿射分比与 Ceva / Menelaus；第 5 题原题与书后答案矛盾。
- **1.2：** 10 题，仿射坐标、坐标变换、共面 / 共线判别。
- **1.3：** 14 题，长度、投影、内积恒等式。
- **1.4：** 11 题，右手定向、面积、外积恒等式。
- **1.5：** 14 题，混合积、二重外积；第 2 题印刷公式疑缺平方，第 5(2) 题左手坐标的符号待勘误。

题源： 用户提供的 318 页《空间解析几何》扫描材料；第一章题目为纸质页 14–46（PDF 20–52），习题答案为纸质页 294–296（PDF 300–302）。

形式： 原创学习解题讲义·A4 可搜索文字·目录可跳转·XeLaTeX 源码可复现。

请注意：资料并非出版社正式勘误表；标注“疑误”的地方均附数学证据及适用假设。公开发布请勿上传原始扫描件。

目录

阅读说明与核查索引 **3**

1 习题 1.1：向量的线性运算 **4**
第 1 题：平行四边形的对角线与边 4
第 2 题：平行四边形边中点的向量 4
第 3 题：三角形三条中线 5
第 4 题：梯形中点向量与反求 5
第 5 题：原题与书后答案的符号矛盾 6
第 6 题：两段中点连线恒等式 7
第 7 题：任意有限点组的重心存在唯一 7
第 8 题：四点重心是两中点连线的中点 8
第 9 题：四面体三组对棱中点连线 8
第 10 题：三角形重心与三条中线 8
第 11 题：正多边形中心即各顶点重心 9
第 12 题：三个点的重心与另外两个点的重心 . . . 9
第 13 题：六点与五点重心的构造 9
第 14 题：一一对应下的向量和与配对无关 10
第 15 题：三点共线的仿射线性相关判据 10
第 16 题：空间点落在平面内的系数和 10
第 17 题：四点共面的仿射相关判据 11
第 18 题：有向分比的两条恒等式 11
第 19 题：三角形截线交点的两个分比 12
第 20 题：三条线共点后的有向分比 12
第 21 题：三点仿射分解与边上分点 13
第 22 题：Ceva 定理：内点成立，延长线须防平行 13
第 23 题：Menelaus 定理的坐标证明 14

2 习题 1.2：仿射坐标系 **16**
第 1 题：平行四边形对角线上的分点 16
第 2 题：以两个中点向量作斜基 17
第 3 题：梯形：起点和新基的位置不必重合 17
第 4 题：正六边形的两组仿射基变换 17
第 5 题：平行六面体体对角线与截面 18
第 6 题：从有向分比倒求未知端点 18
第 7 题：共面向量的行列式判据 18
第 8 题：三点共线的必要行列式条件 19
第 9 题：第 8 题的逆命题不成立 19
第 10 题：三个共线点的未知坐标与有向分比 . . . 19

3 习题 1.3：向量的内积 **20**
第 1 题：由两向量长度和夹角求组合向量 20
第 2 题：四面体：中点与重心的长度和内积 20
第 3 题：用分比表示三角形边上点的长度 21
第 4 题：向量投影：标量与向量不要混淆 21
第 5 题：分解为某平面内分量和垂直分量 21
第 6 题：内积常见等式的成立条件 22
第 7 题：单个方向的投影不能确定向量 22
第 8 题：平面内同时正交于两个不平行向量 22
第 9 题：同时垂直三个不共面向量只能为零 23
第 10 题：三角形三中线平方和恒等式 23
第 11 题：内积恒等式：展开左侧验证 23
第 12 题：四向量和为零时的三个充要关系 24
第 13 题：四点向量的两条恒等式 24
第 14 题：四面体的三对对棱正交及平方和 24

4 习题 1.4：向量的外积 **25**
第 1 题：交换顺序与改变符号对定向的影响 25
第 2 题：用外积计算平行四边形面积 25
第 3 题：三维向量组合的坐标外积 26
第 4 题：拉格朗日恒等式 26
第 5 题：三向量和为零时的两两外积相等 26
第 6 题：逆方向：共同外积非零为何重要 26
第 7 题：平面直角坐标的三角形面积行列式 27
第 8 题：沿同一向量的外积相同，原向量未必相同 27
第 9 题：同一方向的内积与外积同时相等 27
第 10 题：一条垂直条件加一条平行条件 27
第 11 题：三个两两成 60 度的向量的叉积方向角 . 28

5 习题 1.5：向量的多重乘积 **29**
第 1 题：二重外积的 Jacobi 恒等式 29
第 2 题：已知内积与外积求未知向量：纠错题 . . 29
第 3 题：已知一个外积和一个内积的向量方程组 . 30
第 4 题：四面体体积：行列式与绝对值 30
第 5 题：混合积：右手系、左手系与定向符号 . . 31
第 6 题：以混合积为零判别共面 31
第 7 题：四层外积展开的第一种形式 32
第 8 题：四层外积展开的第二种形式 32
第 9 题：四向量的拉格朗日–混合积分解式 32
第 10 题：两个外积再作外积的两种展开 33
第 11 题：四向量恒等线性关系 33
第 12 题：三个向量共面与三个两两外积共面的等价性 33
第 13 题：三角形边向量式与仿射线性相关 34
第 14 题：三个标量外积构成的恒等式 34

全章勘误与复习清单 **35**

全章阅读说明与答案核查索引

计算口径：向量的坐标按题给仿射基分解，必要时另选直角正交基；直角系的左／右手方向对三重积符号有影响。

有向分比：设三点 A, B, P 共线，$P = A + t(B - A)$，则

$$(A, B, P) = \frac{t}{1-t}, \qquad P = \frac{A + \lambda B}{1 + \lambda} \quad (\lambda = (A, B, P)). \tag{1}$$

分母为零的端点需单独处理；三点一线与三向量共面不能混为一谈。

节次	书后列值／提示	核查结论与关注点
1.1	部分题目	23/23 详解；第 5 题向量方向矛盾；第 22 题延长线平行例外。
1.2	1–6、10	10/10 详解；书后列数值均独立核对。
1.3	1–7、13–14	14/14 详解；第 6(4) 补充零系数情况。
1.4	1–3、8–11	11/11 详解；第 11 题解释锐角选取。
1.5	3–6、13–14	14/14 详解；第 2 题分母疑误；第 5(2) 左手系定向存在符号差异。

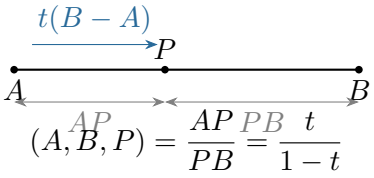
状态说明：“原书一致”仅用于扫描答案页确实列出且重新核对过的结果；“独立证明”表示原书未给终值，或只列提示。复杂证明中的每个判断均写明假设，不将自动测试当作对所有命题的形式化证明。

习题 1.1：向量的线性运算

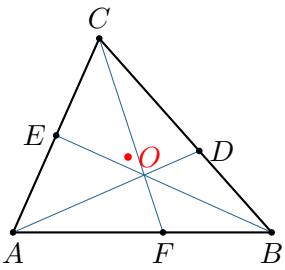
覆盖：23 道题　**纸质页：**14–16　**书后答案页：**300

向量的加、减、数乘、重心、仿射相关与有向分比。保留原有独立核查结论和详解；尤其注意书后答案与题干不一致的第 5 题。

图形理解 1.1：线段分点与三角形中的共点 / 共线



同一直线上用参数 $P=A+t(B-A)$ 最稳妥；一旦写出 t，有向分比、内分外分就都统一了。



Ceva / Menelaus 常靠“边上分点 + 乘积关系”判断

第 22、23 题可先看成“边上的分点是否让三条线共点 / 三点共线”，再上公式。

第 1 题　平行四边形的对角线与边

题意。 $ABCD$ 为平行四边形，$\overrightarrow{AC}=\alpha$、$\overrightarrow{BD}=\beta$，求 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{BC}$。

思路：优先用一条对角线是两条邻边的和、另一条对角线是两条邻边的差建立二元一次方程。

设 $\boldsymbol{x}=\overrightarrow{AB}$、$\boldsymbol{y}=\overrightarrow{BC}$。由首尾相接，

$$\overrightarrow{AC}=\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y}=\alpha.$$

因为 $\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{BC}=\boldsymbol{y}$，故

$$\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{AD}=-\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y}=\beta.$$

两式相加得 $2\boldsymbol{y}=\alpha+\beta$；相减得 $2\boldsymbol{x}=\alpha-\beta$。

核查结论：$\overrightarrow{AB}=\dfrac{\alpha-\beta}{2}$，　$\overrightarrow{BC}=\dfrac{\alpha+\beta}{2}$. 与书后答案一致。

检验：将两个结果相加应回到 α，作 $\overrightarrow{BC}-\overrightarrow{AB}$ 应回到 β。

第 2 题　平行四边形边中点的向量

题意。 E,F 分别为平行四边形 $ABCD$ 的 BC,CD 中点，已知 $\overrightarrow{AE}=\alpha$、$\overrightarrow{AF}=\beta$，求 $\overrightarrow{AB}$、$\overrightarrow{AD}$。

思路：选 $\boldsymbol{x}=\overrightarrow{AB}$、$\boldsymbol{y}=\overrightarrow{AD}$ 作为基向量，先表达中点。

因为 $\overrightarrow{BC}=\boldsymbol{y}$，且 E 是 BC 的中点，

$$\alpha=\overrightarrow{AE}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BE}=\boldsymbol{x}+\tfrac{1}{2}\boldsymbol{y}.$$

同理 $\overrightarrow{DC}=\boldsymbol{x}$，$F$ 是 CD 的中点，故

$$\beta=\overrightarrow{AF}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{DF}=\boldsymbol{y}+\tfrac{1}{2}\boldsymbol{x}.$$

写作 $2\alpha = 2\boldsymbol{x} + \boldsymbol{y}$、$2\beta = \boldsymbol{x} + 2\boldsymbol{y}$，消元得

$$3\boldsymbol{x} = 4\alpha - 2\beta, \qquad 3\boldsymbol{y} = 4\beta - 2\alpha.$$

核查结论： $\overrightarrow{AB} = \dfrac{4\alpha - 2\beta}{3}$，$\overrightarrow{AD} = \dfrac{4\beta - 2\alpha}{3}$. 与书后答案一致。

> **易错：** 从 A 出发到 F 时用的是 $\overrightarrow{DF} = \frac{1}{2}\overrightarrow{DC}$，不是 $\frac{1}{2}\overrightarrow{CD}$。

第 3 题　三角形三条中线

题意。 AD, BE, CF 为 $\triangle ABC$ 三条中线，$\overrightarrow{AB} = \alpha$、$\overrightarrow{AC} = \beta$，求 $\overrightarrow{AD}, \overrightarrow{BE}, \overrightarrow{CF}$。

思路： 设 A 为临时原点，则 $B = \alpha$、$C = \beta$；中点坐标等于端点向量平均。

D 是 BC 中点，故 $\overrightarrow{AD} = \frac{1}{2}(\alpha + \beta)$。$E$ 是 CA 中点，$\overrightarrow{AE} = \beta/2$，于是

$$\overrightarrow{BE} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AE} = -\alpha + \frac{\beta}{2}.$$

F 是 AB 中点，$\overrightarrow{AF} = \alpha/2$，于是

$$\overrightarrow{CF} = \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AF} = -\beta + \frac{\alpha}{2}.$$

核查结论： $\overrightarrow{AD} = \dfrac{\alpha + \beta}{2}$，$\overrightarrow{BE} = \dfrac{\beta}{2} - \alpha$，$\overrightarrow{CF} = \dfrac{\alpha}{2} - \beta$. 与书后答案一致。

> **附加检验：** 三条中线方向向量相加为零，即 $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BE} + \overrightarrow{CF} = \mathbf{0}$。

第 4 题　梯形中点向量与反求

题意。 梯形满足 $\overrightarrow{AB} = 2\overrightarrow{DC}$，$E$ 为 BC 中点、F 为 CD 中点。先用 $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}$ 表达 $\overrightarrow{AE}, \overrightarrow{AF}$，再反求 $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{BC}, \overrightarrow{BD}, \overrightarrow{AC}$。

思路： 正向先设 $\boldsymbol{a} = \overrightarrow{AB}, \boldsymbol{d} = \overrightarrow{AD}$；反向再把 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{d}$ 视为未知量解线性方程。

由 $\overrightarrow{DC} = \boldsymbol{a}/2$，以 A 为原点时

$$B = \boldsymbol{a}, \quad D = \boldsymbol{d}, \quad C = \boldsymbol{d} + \tfrac{1}{2}\boldsymbol{a}.$$

由中点公式

$$\overrightarrow{AE} = \tfrac{1}{2}(B + C) = \tfrac{3}{4}\boldsymbol{a} + \tfrac{1}{2}\boldsymbol{d},$$
$$\overrightarrow{AF} = \tfrac{1}{2}(C + D) = \tfrac{1}{4}\boldsymbol{a} + \boldsymbol{d}.$$

设 $\boldsymbol{e} = \overrightarrow{AE}$、$\boldsymbol{f} = \overrightarrow{AF}$。把第一式乘 2、第二式乘 -1 相加，得

$$2\boldsymbol{e} - \boldsymbol{f} = \tfrac{5}{4}\boldsymbol{a}, \qquad \boldsymbol{a} = \tfrac{4}{5}(2\boldsymbol{e} - \boldsymbol{f}).$$

进一步 $\boldsymbol{d}=\boldsymbol{f}-\boldsymbol{a}/4=\frac{6}{5}\boldsymbol{f}-\frac{2}{5}\boldsymbol{e}$。因此

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AB}&=\boldsymbol{a}=\tfrac{4}{5}(2\boldsymbol{e}-\boldsymbol{f}),\\ \overrightarrow{AC}&=\boldsymbol{d}+\tfrac{1}{2}\boldsymbol{a}=\tfrac{2}{5}(\boldsymbol{e}+2\boldsymbol{f}),\\ \overrightarrow{BC}&=\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AB}=\tfrac{2}{5}(4\boldsymbol{f}-3\boldsymbol{e}),\\ \overrightarrow{BD}&=\boldsymbol{d}-\boldsymbol{a}=2(\boldsymbol{f}-\boldsymbol{e}).\end{aligned}$$

核查结论：上面四个反求式均与书后答案一致。

方法总结：「先正推、再消元」比套记忆公式可靠。为防漏题，反求阶段应检查题目要求的四个向量是否**全部**列出。

第 5 题　原题与书后答案的符号矛盾

题意。六边形 $ABCDEF$ 三组对边分别平行；扫描原题印为

$$\overrightarrow{FC}=2\overrightarrow{AB}=2\overrightarrow{DE},\qquad \overrightarrow{AB}=\alpha,\quad \overrightarrow{BC}=\beta,$$

求 $\overrightarrow{CE},\overrightarrow{CD}$。书后却写 $\overrightarrow{CD}=\beta-\alpha$, $\overrightarrow{CE}=\beta-2\alpha$。

核查提醒　可直接证伪。从书后两式可得 $\overrightarrow{DE}=\overrightarrow{CE}-\overrightarrow{CD}=-\alpha$，而原题要求 $\overrightarrow{DE}=\alpha$。在 $\alpha\neq\mathbf{0}$ 的非退化六边形中，两者无法同时成立。

第一种：按原书答案推测的修正版。将题设中的 $\overrightarrow{DE}=\alpha$ 改为 $\overrightarrow{ED}=\alpha$，即 $\overrightarrow{DE}=-\alpha$；保留 $\overrightarrow{FC}=2\alpha$。以 A 为原点，设 $A=0,B=\alpha,C=\alpha+\beta$。由 $\overrightarrow{FC}=2\alpha$，

$$F=C-2\alpha=\beta-\alpha.$$

因为 $EF\parallel BC$，可写 $E=F+t\beta=-\alpha+(1+t)\beta$；又 $\overrightarrow{DE}=-\alpha$，即 $D=E+\alpha=(1+t)\beta$。于是 $\overrightarrow{CD}=D-C=-\alpha+t\beta$。利用 $CD\parallel FA$，而 $\overrightarrow{FA}=\alpha-\beta$，比较 α,β 的独立系数，得 $t=1$。所以

$$\boxed{\overrightarrow{CD}=\beta-\alpha,\qquad \overrightarrow{CE}=\beta-2\alpha.}$$

第二种：严格保留扫描题设的方向。若只按向量方程代数计算，$\overrightarrow{DE}=\alpha$，其余条件不变，则

$$E=-\alpha+(1+t)\beta,\qquad D=-2\alpha+(1+t)\beta,$$

$\overrightarrow{CD}=-3\alpha+t\beta\parallel\alpha-\beta$ 导出 $t=3$，从而

$$\boxed{\overrightarrow{CD}=3(\beta-\alpha),\qquad \overrightarrow{CE}=3\beta-2\alpha.}$$

这组向量可满足闭合折线的代数平行条件，却形成自交的六边形折线，不符合一般教材中简单六边形的几何图形要求。

核查结论：扫描题设**与书后答案不一致**，不是计算失误。若要得到原书答案，需要反向改写 $\overrightarrow{DE}$，即改作 $\overrightarrow{ED}=\alpha$；公开发布时请写作「疑似原题笔误」，勿未经校勘擅改原书。

第 6 题　两段中点连线恒等式

题意。 P,Q 分别为任意线段 AB,CD 的中点，证 $2\overrightarrow{PQ}=\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BD}$。

思路： 以同一参考点 O 表示所有位置向量；中点意味着平均。

$$2\overrightarrow{OP}=\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB},$$
$$2\overrightarrow{OQ}=\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD}.$$

相减得到

$$\begin{aligned}2\overrightarrow{PQ}&=2(\overrightarrow{OQ}-\overrightarrow{OP})\\&=(\overrightarrow{OC}-\overrightarrow{OA})+(\overrightarrow{OD}-\overrightarrow{OB})\\&=\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BD}.\end{aligned}$$

核查结论： 恒等式成立，不需要 A,B,C,D 共面。

> **推广：** 两组任意数量相同的点，其重心之差等于对应位置向量差的平均值；本题是每组两个点的特例。

第 7 题　任意有限点组的重心存在唯一

题意。 给定 $n\ge 1$ 个点 $A_1,\dots,A_n$，证明唯一存在 M 使 $\sum_{i=1}^{n}\overrightarrow{MA_i}=0$，并求重心位置向量。

思路： 先任取原点 O，把每个 $\overrightarrow{MA_i}$ 写成 $\overrightarrow{OA_i}-\overrightarrow{OM}$。

由向量加法

$$\sum_{i=1}^{n}\overrightarrow{MA_i}=\sum_{i=1}^{n}\overrightarrow{OA_i}-n\overrightarrow{OM}.$$

所以重心条件等价于

$$\boxed{\overrightarrow{OM}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\overrightarrow{OA_i}.}$$

右侧是一个确定向量，故对应唯一点 M；代回原条件即得存在性。若任选点 P，又可写为

$$\overrightarrow{PM}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\overrightarrow{PA_i}.$$

核查结论： M 必存在且唯一。公式与书后第 7 题提示一致。

> **易错：** 重心不要求位于顶点构成的简单多边形内部；但它属于这些点的凸包。

第 8 题　四点重心是两中点连线的中点

题意。 P,Q 分别为 AB,CD 中点，证明 PQ 中点 M 是四点 A,B,C,D 的重心。

思路：连续做两次「取平均」。

对任意原点 O，

$$\overrightarrow{OP}=\frac{\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}}{2},\qquad \overrightarrow{OQ}=\frac{\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD}}{2}.$$

又 M 为 PQ 中点，故

$$\overrightarrow{OM}=\frac{\overrightarrow{OP}+\overrightarrow{OQ}}{2}=\frac{\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD}}{4}.$$

由上一题重心的唯一性，M 就是所求重心。

核查结论：成立；四点无须共面或形成特殊四边形。

第 9 题　四面体三组对棱中点连线

题意。四面体的每组对棱各取中点，连接这两个中点。证明三条连线交于同一点，且该点为四顶点重心。

思路：依第 8 题，每组对棱取中点后，两中点连线的**中点**就是相同的四点重心。

四面体 $ABCD$ 的三组对棱是 (AB,CD)、(AC,BD)、(AD,BC)。不论选择哪一组，由第 8 题所得中点 M 的位置向量都为

$$\overrightarrow{OM}=\tfrac14(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD}).$$

因此三条线段均经过同一点 M，并被 M 平分。

核查结论：三组对棱中点连线在四面体重心相交，且相交点平分每条线段。

第 10 题　三角形重心与三条中线

题意。证明 A,B,C 三点的重心处在三条中线上。

思路：证明重心和一个顶点、对边中点可构成共线关系，再轮换顶点。

设 D 为 BC 中点，G 为三个顶点的重心，则

$$\begin{aligned}\overrightarrow{OG}&=\frac{\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}}{3}\\&=\frac{\overrightarrow{OA}+2\overrightarrow{OD}}{3}=\overrightarrow{OA}+\frac23\overrightarrow{AD}.\end{aligned}$$

所以 $\overrightarrow{AG}=\frac23\overrightarrow{AD}$，即 G 在中线 AD 上并满足 $AG:GD=2:1$。对 BE,CF 重复同一推导，得到它们也都经过 G。

核查结论：三条中线共点于三个顶点的重心，重心将每条中线按 $2:1$ 分割（靠近顶点的一段为 2）。

第 11 题　正多边形中心即各顶点重心

题意。证明正 n 边形的对称中心 O 是其 n 个顶点的重心。

思路：利用中心旋转会将顶点集合循环置换，顶点位置向量的和在该旋转下保持不变。

设 $S=\sum_{i=1}^{n}\overrightarrow{OA_i}$。绕 O 旋转 $2\pi/n$ 记为线性变换 R，则

$$R(S)=\sum_{i=1}^{n}R(\overrightarrow{OA_i})=\sum_{i=1}^{n}\overrightarrow{OA_{i+1}}=S.$$

由于 $n\geq 3$ 时旋转角不是 2π 的整数倍，平面中只有零向量在这个旋转下不变，所以 $S=0$。于是 $\sum\overrightarrow{OA_i}=0$，按第 7 题的定义，$O$ 是顶点重心。

核查结论：正 n 边形的中心为顶点重心。

> **另一种直观证明：**若 n 为偶数，对顶点位置向量两两抵消；若 n 为奇数，用上述旋转不变性更加统一。

第 12 题　三个点的重心与另外两个点的重心

题意。 M 为 A_1,A_2,A_3 的重心，N 为 A_4,A_5 的重心，求全部五点重心 G（原题为作图）。

思路：重心合并时要按**各组点数加权**，不能简单取 MN 中点。

$$3\overrightarrow{OM}=\sum_{i=1}^{3}\overrightarrow{OA_i},\qquad 2\overrightarrow{ON}=\overrightarrow{OA_4}+\overrightarrow{OA_5}.$$

因此

$$\overrightarrow{OG}=\frac{3\overrightarrow{OM}+2\overrightarrow{ON}}{5}=\overrightarrow{OM}+\frac{2}{5}\overrightarrow{MN}.$$

核查结论：G 在 MN 上，$MG:GN=2:3$；若 $M=N$，则 $G=M=N$。

作图步骤：作线段 MN；由 M 发出辅助射线并等距截取 5 段，连接第 5 个分点与 N；过第 2 个分点作平行线交 MN 于 G，由相似三角形得到 $MG/MN=2/5$。

第 13 题　六点与五点重心的构造

题意。分别作给定六个点与五个点的重心。

思路：分组求重心，再把组重心按点数加权合并。

(1) 六点。作 A_1,A_2,A_3 的重心 M，作 A_4,A_5,A_6 的重心 N。因为两组各有三点，六点重心 G 即 MN 的中点：

$$\overrightarrow{OG}=\frac{3\overrightarrow{OM}+3\overrightarrow{ON}}{6}=\frac{\overrightarrow{OM}+\overrightarrow{ON}}{2}.$$

(2) 五点。同样先作前三点重心 M，后两点的中点 N，再按照第 12 题构造 $MG:GN=2:3$ 的分点 G。

核查结论：六点用「三点＋三点」分组并取中点；五点用「三点＋两点」分组并以 $2:3$ 内分。

作图基础：非退化三角形的重心由两条中线交点得到；三点若共线，可先取两点中点，再作第三点到该中点的 $2:1$ 内分点。线段有理数内分可用平行线截比法完成。

第 14 题　一一对应下的向量和与配对无关

题意。两组各 n 个点 $\{A_i\}$、$\{B_i\}$ 建立任意一一对应 f，证明 $\sum \overrightarrow{A_i f(A_i)}$ 与 f 无关。

思路：把每一对连线改写为同一原点下「终点位置向量减起点位置向量」。

任取原点 O，由首尾相接，

$$\overrightarrow{A_i f(A_i)} = \overrightarrow{O f(A_i)} - \overrightarrow{OA_i}.$$

两边求和：

$$\sum_{i=1}^{n} \overrightarrow{A_i f(A_i)} = \underbrace{\sum_{i=1}^{n} \overrightarrow{O f(A_i)}}_{\sum_{j=1}^{n} \overrightarrow{OB_j}} - \sum_{i=1}^{n} \overrightarrow{OA_i}.$$

因为 f 为一一对应，每个 B_j 恰好出现一次，所以结果与配对顺序无关。

核查结论：$\sum_{i} \overrightarrow{A_i f(A_i)} = n\overrightarrow{G_A G_B}$，其中 G_A, G_B 分别为两点组的重心。与书后提示一致。

第 15 题　三点共线的仿射线性相关判据

题意。证明 A, B, C 共线，当且仅当存在不全为零的 λ, μ, ν，满足

$$\lambda + \mu + \nu = 0, \qquad \lambda\overrightarrow{OA} + \mu\overrightarrow{OB} + \nu\overrightarrow{OC} = 0.$$

思路：先利用第一式消去一个未知系数，转成 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{AC}$ 的线性相关。

由 $\lambda = -\mu - \nu$，第二式等价于

$$\mu(\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}) + \nu(\overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OA}) = 0, \quad \text{即} \quad \mu\overrightarrow{AB} + \nu\overrightarrow{AC} = 0.$$

因为 $\lambda + \mu + \nu = 0$，不全为零的三系数必令 (μ, ν) 不全为零。两向量线性相关等价于它们共线，故等价于 A, B, C 共线。反向从共线推出两向量线性相关，再令 $\lambda = -\mu - \nu$ 即可。

核查结论：充要性均得证；判断的是**仿射相关**而不只是三个位置向量的通常线性相关。

第 16 题　空间点落在平面内的系数和

题意。O, A, B, C 不共面，令 $\overrightarrow{OD} = \lambda\overrightarrow{OA} + \mu\overrightarrow{OB} + \nu\overrightarrow{OC}$。证明 $D \in (ABC)$ 当且仅当 $\lambda + \mu + \nu = 1$。

思路：从平面上任意点的参数式出发，给出充分性与必要性。

A, B, C 不共线，平面 (ABC) 上的点恰能写成

$$\overrightarrow{OD} = \overrightarrow{OA} + s\overrightarrow{AB} + t\overrightarrow{AC} = (1 - s - t)\overrightarrow{OA} + s\overrightarrow{OB} + t\overrightarrow{OC}.$$

故在此平面内必有系数和 1。反过来，若 $\lambda + \mu + \nu = 1$，则

$$\overrightarrow{OD} = \overrightarrow{OA} + \mu\overrightarrow{AB} + \nu\overrightarrow{AC},$$

所以 D 属于平面 (ABC)。又因 O,A,B,C 不共面，$\overrightarrow{OA},\overrightarrow{OB},\overrightarrow{OC}$ 是一组基，系数分解唯一。

核查结论： $D\in(ABC)\iff \lambda+\mu+\nu=1$。

> **辨析：**系数和为 1 是**仿射组合**的特征；系数是否非负决定点是否位于三角形区域内部（含边界），不是仅属于整张平面的条件。

第 17 题　四点共面的仿射相关判据

题意。证明 A,B,C,D 共面，当且仅当存在不全为零的 λ,μ,ν,ω，其和为零并使对应四个位置向量的线性组合为零。

思路：指定 D 为参考点，四点共面转化为 $\overrightarrow{DA},\overrightarrow{DB},\overrightarrow{DC}$ 线性相关。

设 $\lambda+\mu+\nu+\omega=0$。则

$$\begin{aligned}&\lambda\overrightarrow{OA}+\mu\overrightarrow{OB}+\nu\overrightarrow{OC}+\omega\overrightarrow{OD}\\&=\lambda\overrightarrow{DA}+\mu\overrightarrow{DB}+\nu\overrightarrow{DC}.\end{aligned}$$

如果右侧为零且系数不全为零，则 λ,μ,ν 不全为零（否则 $\omega=0$），故从 D 引出的三个向量线性相关，四点共面。反之，四点共面意味着三个向量线性相关，可选择非全零的 λ,μ,ν 使其线性组合为零，再令 $\omega=-(\lambda+\mu+\nu)$，即得到题设形式。

核查结论：所给条件是四点共面的充要条件，即四个点的仿射相关判据。

第 18 题　有向分比的两条恒等式

题意。 A,B,C 为共线不同点，证

$$(A,B,C)(B,A,C)=1,\qquad (A,B,C)+(A,C,B)=-1.$$

思路：将直线上 A,B 的有向坐标设为 $0,1$，再设 C 的坐标为 t。

由于三个点两两不同，有 $t\notin\{0,1\}$。根据式 (1) 的有向分比定义，

$$(A,B,C)=\frac{t}{1-t},\qquad (B,A,C)=\frac{1-t}{t},\qquad (A,C,B)=\frac{1}{t-1}.$$

第一个乘积显然是 1；第二个和为

$$\frac{t}{1-t}+\frac{1}{t-1}=\frac{t-1}{1-t}=-1.$$

核查结论：两式均成立；务必使用有向分比，而非全部取绝对值的长度比。

第 19 题　三角形截线交点的两个分比

题意。 $D\in BC, E\in CA, F\in AB$ 且 $(A,B,F)=2$、$(A,C,E)=1/2$、$(B,C,D)=1/3$。令 $G=AD\cap EF$，求 (E,F,G)、(A,D,G)。

思路： 仿射分比在非退化仿射坐标下不变；取最简单的三角形 $A=(0,0), B=(1,0), C=(0,1)$。

由 $t=r/(1+r)$，得

$$F=(\tfrac{2}{3},0),\qquad E=(0,\tfrac{1}{3}),\qquad D=(\tfrac{3}{4},\tfrac{1}{4}).$$

因为 G 同时在 AD 与 EF 上，可以设

$$G=tD=E+u(F-E).$$

比较两个坐标：

$$\frac{3t}{4}=\frac{2u}{3},\qquad \frac{t}{4}=\frac{1-u}{3}.$$

第一式给出 $u=9t/8$，代入第二式得 $3t/4=1-9t/8$，所以

$$t=\frac{8}{15},\qquad u=\frac{3}{5}.$$

因此 $(E,F,G)=u/(1-u)=3/2$，$(A,D,G)=t/(1-t)=8/7$。

核查结论： $(E,F,G)=\dfrac{3}{2}$，$(A,D,G)=\dfrac{8}{7}$。与书后答案一致。

> **注意：** 数值 $8/15$ 是 AG/AD，题目所问 (A,D,G) 是 $AG/GD=8/7$，不能直接把参数当答案。

第 20 题　三条线共点后的有向分比

题意。 $D\in BC, E\in CA, F\in AB$，三线 AD, BE, CF 交于 O。已知 $(A,B,F)=1/3$、$(C,F,O)=2$，求 (A,D,O)、(B,C,D)、(C,A,E)、(B,E,O)。

思路： 先求 F 再求 O；接着利用两条直线定位 D,E，最后求四个分比。

仍取 $A=(0,0), B=(1,0), C=(0,1)$。第一条件给出 $AF/AB=\frac{1/3}{1+1/3}=1/4$，故 $F=(1/4,0)$。由 $(C,F,O)=2$，知 $CO/CF=2/3$，所以

$$O=C+\tfrac{2}{3}(F-C)=(\tfrac{1}{6},\tfrac{1}{3}).$$

设 $D=(1-p,p)$ 在 BC 上，而 $O=sD$ 位于 AD，比较坐标得

$$s(1-p)=\tfrac{1}{6},\qquad sp=\tfrac{1}{3}\quad\Longrightarrow\quad s=\tfrac{1}{2},\ p=\tfrac{2}{3}.$$

于是 $(A,D,O)=s/(1-s)=1$，$(B,C,D)=p/(1-p)=2$。再令 $E=(0,e)$、$O=B+w(E-B)$，则

$$1-w=\tfrac{1}{6},\qquad we=\tfrac{1}{3}\quad\Longrightarrow\quad w=\tfrac{5}{6},\ e=\tfrac{2}{5}.$$

因此 $CE/EA=(1-e)/e=3/2$，而 $BO/OE=w/(1-w)=5$。

核查结论： $(A,D,O)=1$，$(B,C,D)=2$，$(C,A,E)=\dfrac{3}{2}$，$(B,E,O)=5$。与书后答案一致。

第 21 题　三点仿射分解与边上分点

题意。 $E\in BC$、$D\in AE$，且

$$\overrightarrow{OD}=\lambda\overrightarrow{OA}+\mu\overrightarrow{OB}+\nu\overrightarrow{OC},\qquad \lambda+\mu+\nu=1,$$

O 不在三角形所在平面。求 (A,E,D) 和 (B,C,E)。

思路： 先把 B,C 的位置向量合并成 E；再将 D 写成 A,E 的线性内分式。

在 $\mu+\nu\neq 0$ 时，写

$$\overrightarrow{OE}=\frac{\mu\overrightarrow{OB}+\nu\overrightarrow{OC}}{\mu+\nu}\qquad\Longrightarrow\qquad \overrightarrow{OD}=\lambda\overrightarrow{OA}+(\mu+\nu)\overrightarrow{OE}.$$

因为 $\lambda+(\mu+\nu)=1$，故 $AD/DE=(\mu+\nu)/\lambda$；同理 $BE/EC=\nu/\mu$。

核查结论： $(A,E,D)=\dfrac{\mu+\nu}{\lambda}$，$(B,C,E)=\dfrac{\nu}{\mu}$，非退化情况下与书后答案一致。

> **核查提醒**　**端点限制：** 当 $D=E$ 时 $\lambda=0$，第一比值分母为零；当 $E=C$ 时 $\mu=0$，第二比值分母为零；当 $D=A$ 时，E 无法由 D 的分解唯一确定。本题分式答案默认为相应比值有定义。

第 22 题　Ceva 定理：内点成立，延长线须防平行

题意。 $D\in AB, E\in BC, F\in CA$，记

$$\lambda=(A,B,D),\qquad \mu=(B,C,E),\qquad \nu=(C,A,F).$$

(1) 三点在边的内点时，证 AE,BF,CD 共点当且仅当 $\lambda\mu\nu=1$；(2) 若扩展到三边所在直线，结论是否仍无条件成立?

思路： 把公共交点写作三角形的仿射重心坐标，分别比较三条线的系数比。

(1) 必要性。若三线交于内部点 X，可唯一写作

$$X=xA+yB+zC,\quad x+y+z=1,\quad x,y,z>0.$$

由于 $X\in CD$, 其 A,B 方向系数之比为 $y/x=AD/DB=\lambda$; 由于 $X\in AE$, 有 $z/y=BE/EC=\mu$; 由于 $X\in BF$，有 $x/z=CF/FA=\nu$。三式相乘得到

$$\lambda\mu\nu=\frac{y}{x}\cdot\frac{z}{y}\cdot\frac{x}{z}=1.$$

(1) 充分性。若 $\lambda,\mu,\nu>0$ 且 $\lambda\mu\nu=1$，取

$$X=\frac{A+\lambda B+\lambda\mu C}{1+\lambda+\lambda\mu}.$$

这是三角形内部的仿射组合, 其系数满足 $y/x=\lambda$、$z/y=\mu$、$x/z=\nu$; 因此 X 同时在 CD,AE,BF, 充分性得证。

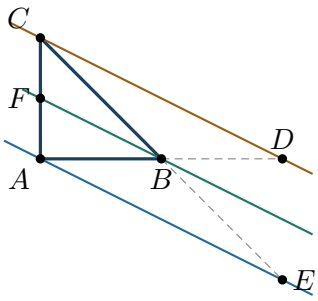
(2) 反例：三条线平行。在直角坐标平面取

$$A=(0,0),\ B=(1,0),\ C=(0,1),\quad D=(2,0),\ E=(2,-1),\ F=(0,\tfrac{1}{2}).$$

则

$$\lambda=-2,\quad \mu=-\tfrac{1}{2},\quad \nu=1,\qquad \lambda\mu\nu=1.$$

然而 $\overrightarrow{AE}=(2,-1)$、$\overrightarrow{BF}=(-1,\tfrac{1}{2})$、$\overrightarrow{CD}=(2,-1)$，三线**互相平行且彼此不同**，在欧氏平面内没有公共点。



示意：三条延长线平行

核查结论：(1) 内点版本成立。(2) 无条件延长线版本**不成立**：$\lambda\mu\nu=1$ 时可能「共点」，也可能「三线互相平行」。需补充排除平行情形。

> **核查提醒** **拓展定理：**有向比乘积为 1 等价于三条线在**射影平面**共点；其中平行线在无穷远点相交。普通欧氏几何中的「交于一点」不含无穷远点。

第 23 题　Menelaus 定理的坐标证明

题意。 A,B,C 不共线，$P\in AB, Q\in BC, R\in CA$ 且三点均不是原三角形顶点。令

$$\lambda=(A,B,P),\quad \mu=(B,C,Q),\quad \nu=(C,A,R).$$

证 P,Q,R 共线当且仅当 $\lambda\mu\nu=-1$。

思路：选仿射坐标 $A=(0,0),B=(1,0),C=(0,1)$，把三点共线条件转成三阶行列式为零。

设

$$P=(p,0),\quad Q=(1-q,q),\quad R=(0,1-r),$$

其中 $p,q,r\notin\{0,1\}$，因为 P,Q,R 均不是顶点。按有向分比定义，

$$\lambda=\frac{p}{1-p},\qquad \mu=\frac{q}{1-q},\qquad \nu=\frac{r}{1-r}.$$

P,Q,R 共线的充要条件为

$$\begin{aligned}0&=\begin{vmatrix} p & 0 & 1\\ 1-q & q & 1\\ 0 & 1-r & 1\end{vmatrix}\\ &=1-p-q-r+pq+pr+qr\\ &=pqr+(1-p)(1-q)(1-r).\end{aligned}$$

由于三个分母均不为零，上式等价于

$$\frac{pqr}{(1-p)(1-q)(1-r)}=-1\quad\Longleftrightarrow\quad \boxed{\lambda\mu\nu=-1}.$$

核查结论：Menelaus 定理的充要性均得证。由于分比带符号，乘积是 -1；若只使用长度比，则须另行讨论奇数个外分点的情况。

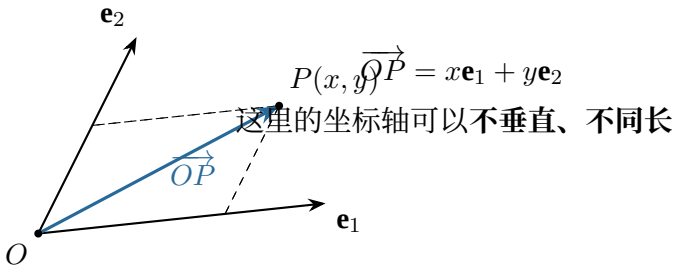
关联记忆：三角形三条顶点连线的共点判据是 Ceva 的 $+1$；一条直线截三条边所在直线的共线判据是 Menelaus 的 -1。这不是死记符号，应通过分比的方向定义理解。

习题 1.2：仿射坐标系

覆盖：10 道题　**纸质页：**25–26　**书后答案页：**301

先选原点和基向量，再用中点、分点的仿射组合求系数。与直角坐标不同，仿射坐标不默认单位长度或相互垂直。

图形理解 1.2：仿射坐标 = “用斜着的基向量拼点”



仿射坐标不看角度和长度单位，主要看“平行关系 + 线性组合”。所以本节大量题目都能靠中点、分点、平行四边形法则来做。

第 1 题　平行四边形对角线上的分点

题意概述：平行四边形 $ABCD$，$P \in BD$、$Q \in AC$；$(B,D,P)=4$、$(A,C,Q)=5$。在 $[A;\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AD}]$ 中求 $P, Q, \overrightarrow{PQ}$。

思路：先写 $A=(0,0)$、$B=(1,0)$、$D=(0,1)$、$C=(1,1)$；有向分比 λ 对应 $X=(U+\lambda V)/(1+\lambda)$。

$$
\begin{aligned}
P &= \frac{B+4D}{5} = \left(\frac{1}{5},\frac{4}{5}\right),\\
Q &= \frac{A+5C}{6} = \left(\frac{5}{6},\frac{5}{6}\right),\\
\overrightarrow{PQ} &= Q-P = \left(\frac{19}{30},\frac{1}{30}\right).
\end{aligned}
$$

核查结论：$P=(1/5,4/5)$、$Q=(5/6,5/6)$，$\overrightarrow{PQ}=(19/30,1/30)$，与原书简答一致。

只需坐标相减，不用测量图上的线段；书后列 Q 在 P 前面，不代表坐标求解顺序。

第 2 题　以两个中点向量作斜基

题意概述： E,F 分别是平行四边形的 BC,CD 中点，在 $[A;\overrightarrow{AE},\overrightarrow{AF}]$ 中写出 B,D,C。

思路： 让 $u=\overrightarrow{AB}$、$v=\overrightarrow{AD}$，将两条新基向量表示成旧基，再反解。

$$e=\overrightarrow{AE}=u+\frac{1}{2}v,\qquad f=\overrightarrow{AF}=\frac{1}{2}u+v.$$

解二元线性方程得到

$$u=\frac{4}{3}e-\frac{2}{3}f,\qquad v=-\frac{2}{3}e+\frac{4}{3}f.$$

又 $\overrightarrow{AC}=u+v=\frac{2}{3}e+\frac{2}{3}f$。

核查结论： $B=(\frac{4}{3},-\frac{2}{3})$, $D=(-\frac{2}{3},\frac{4}{3})$, $C=(\frac{2}{3},\frac{2}{3})$。与书后答案一致。

> 这里的两个坐标轴一般既不垂直，也不是单位向量；中点关系保持有效。

第 3 题　梯形：起点和新基的位置不必重合

题意概述： 梯形 $\overrightarrow{AB}=3\overrightarrow{DC}$，$E$ 为 BC 中点，F 为 CD 中点；在 $[C;\overrightarrow{AE},\overrightarrow{AF}]$ 求 A,B,D 的坐标。

思路： 先用 $u=\overrightarrow{AB}$、$v=\overrightarrow{AD}$，并注意新坐标的原点是 C 而不是 A。

取 $A=0$，则 $B=u$、$D=v$、$C=v+u/3$，所以

$$e=\overrightarrow{AE}=\frac{2}{3}u+\frac{1}{2}v,\qquad f=\overrightarrow{AF}=\frac{1}{6}u+v.$$

若 $X-C=xu+yv$，设它在新基中为 $se+tf$，则

$$\begin{pmatrix}s\\t\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{12}{7}&-\frac{6}{7}\\-\frac{2}{7}&\frac{8}{7}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}.$$

分别代入 $A-C=-u/3-v$、$B-C=2u/3-v$、$D-C=-u/3$。

核查结论： $A=(-\frac{2}{7},-\frac{6}{7})$, $B=(\frac{10}{7},-\frac{12}{7})$, $D=(-\frac{4}{7},\frac{2}{7})$，与原书一致。

> 同一向量的分解系数不受坐标原点影响，但**点的坐标**会随原点平移变化。

第 4 题　正六边形的两组仿射基变换

题意概述： 正六边形顶点依次为 A,B,C,D,E,F。先在 $[A;\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AF}]$ 中求六顶点，再在 $[A;\overrightarrow{AC},\overrightarrow{AE}]$ 中求 $\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AF}$。

思路： 平移和六边形对边平行，可先取 $u=\overrightarrow{AB},v=\overrightarrow{AF}$，沿边依次累加。

$$A=(0,0),\ B=(1,0),\ C=(2,1),\ D=(2,2),\ E=(1,2),\ F=(0,1).$$

第二组基向量为 $\overrightarrow{AC}=2u+v$、$\overrightarrow{AE}=u+2v$，联立反解

$$u=\frac{2}{3}\overrightarrow{AC}-\frac{1}{3}\overrightarrow{AE},\qquad v=-\frac{1}{3}\overrightarrow{AC}+\frac{2}{3}\overrightarrow{AE}.$$

核查结论：六个点的坐标如上；$\overrightarrow{AB}=(\frac{2}{3},-\frac{1}{3})$、$\overrightarrow{AF}=(-\frac{1}{3},\frac{2}{3})$。书后答案一致。

正六边形的度量性质保证边相等，但此题仿射坐标运算主要依靠平行和长度比，不用三角函数。

第 5 题　平行六面体体对角线与截面

题意概述：从顶点 A 引出的三条棱 AB, AC, AD 为一组基。体对角线从 A 出发，与经过 B, C, D 的平面交于 N。

思路：在 $[A;\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC},\overrightarrow{AD}]$ 中，B, C, D 是三个单位坐标点，截面方程立即写出。

过 $B=(1,0,0), C=(0,1,0), D=(0,0,1)$ 的平面为 $x+y+z=1$。与 A 相对的顶点 $T=(1,1,1)$，所以 AT 可写为 (t,t,t)；代入得 $3t=1$。

核查结论：$N=(1/3,1/3,1/3)$，与原书一致。

注意不是体对角线中点 $(1/2,1/2,1/2)$：截面平面靠近 A，交点处于体对角线的三分之一处。

第 6 题　从有向分比倒求未知端点

题意概述：点 $A=(3,7,3)$、$C=(8,2,3)$，A, B, C 共线且 $(A,B,C)=5/2$；求 B。

思路：保留分比次序：这里 C 才是分点，B 是待求的第二端点。

$$C=\frac{A+\lambda B}{1+\lambda},\qquad \lambda=\frac{5}{2}\quad\Longrightarrow\quad B=\frac{(1+\lambda)C-A}{\lambda}.$$

各分量分别运算，得到

$$B=\frac{\frac{7}{2}(8,2,3)-(3,7,3)}{\frac{5}{2}}=(10,0,3).$$

核查结论：$B=(10,0,3)$，与书后答案一致。

将 A, B, C 的第 3 坐标都设为 3，是很快的合理性检验。

第 7 题　共面向量的行列式判据

题意概述：空间仿射基中，$\alpha=(x_1,y_1,z_1)$、$\beta=(x_2,y_2,z_2)$、$\gamma=(x_3,y_3,z_3)$ 共面，证明三阶坐标行列式为零。

思路：共面意味着三向量线性相关。向量组线性相关，当且仅当行列式为零。

若 α,β 不平行，则 $\gamma=s\alpha+t\beta$；把这一式视作第三行与前两行的组合，行列式为零。若 α,β 已经相关，前两行相关，行列式仍为零。因此

$$\boxed{\begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1\\ x_2 & y_2 & z_2\\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix}=0}.$$

核查结论：证明成立；原书未单列这一证明题的答案。

逆命题对三**个向量**同样成立：行列式为零 $\Leftrightarrow$ 线性相关 $\Leftrightarrow$ 共面。

第 8 题　三点共线的必要行列式条件

题意概述：若仿射坐标为 $A=(x_1,y_1,z_1)$、$B=(x_2,y_2,z_2)$、$C=(x_3,y_3,z_3)$ 的三点共线，证明其坐标行列式为零。

思路：点 A,B,C 共线，存在 t 使 $C=(1-t)A+tB$；这等式是在固定原点下对点坐标的仿射线性组合。

因为第三行是前两行的线性组合，立即有

$$\det\begin{pmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{pmatrix}=0.$$

核查结论：得证。更精确的共线判据是 $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=0$，而这里的三阶行列式只给出一个必要条件。

第 9 题　第 8 题的逆命题不成立

题意概述：问三个点的三阶坐标行列式为零是否能推出三点共线。

思路：要否定逆命题，构造三个不共线点，但其位置向量同在过原点的平面中。

取 $A=(1,0,0)$、$B=(0,1,0)$、$C=(0,0,0)$。三个坐标行组成的矩阵第三行为零，行列式显然为零；但是 $\overrightarrow{CA}=(1,0,0)$ 与 $\overrightarrow{CB}=(0,1,0)$ 不平行，所以三点**不共线**。

核查结论：逆命题不成立。原书未列此题单独结果。

行列式为零只说明位置向量 $\overrightarrow{OA},\overrightarrow{OB},\overrightarrow{OC}$ 线性相关，不能把它和点的仿射共线直接等同。

第 10 题　三个共线点的未知坐标与有向分比

题意概述：$A=(3,4,1)$、$B=(2,5,0)$、$C=(a,1,b)$ 共线，求 a,b 与 (A,B,C)。

思路：先用直线参数 $C=A+t(B-A)$，再由给定的第二坐标求 t。

$$C=(3,4,1)+t(-1,1,-1)=(3-t,4+t,1-t).$$

从 $4+t=1$ 得 $t=-3$，从而 $a=6,b=4$。有向分比

$$(A,B,C)=\frac{t}{1-t}=\frac{-3}{4}.$$

核查结论：$a=6,b=4,(A,B,C)=-3/4$，与书后答案一致。

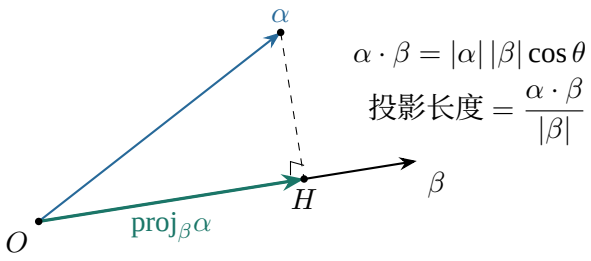
分比为负，说明 C 在边 AB 的延长线（A 的外侧）。

习题 1.3：向量的内积

覆盖：14 道题　**纸质页：**33–34　**书后答案页：**301

内积题首先转化为长度平方、夹角余弦与正交条件。证明题优先展开平方并用内积的双线性，数值题多设置向量从同一顶点出发。

图形理解 1.3：内积最常见的图像就是“投影”



把“夹角”“正交”“长度平方”都转成投影图去看，会明显减少公式记忆负担。

第 1 题　由两向量长度和夹角求组合向量

题意概述：$|\alpha|=3$、$|\beta|=2$、$\angle(\alpha,\beta)=\pi/3$；求 $3\alpha+2\beta$、$2\alpha-5\beta$ 的长度及内积。

思路：先算一次 $\alpha\cdot\beta=3\cdot2\cos(\pi/3)=3$，所有式子都可按分配律求值。

$$\begin{aligned}|3\alpha+2\beta|^2&=9\cdot9+12\cdot3+4\cdot4=133,\\|2\alpha-5\beta|^2&=4\cdot9-20\cdot3+25\cdot4=76,\\(3\alpha+2\beta)\cdot(2\alpha-5\beta)&=6\cdot9-11\cdot3-10\cdot4=-19.\end{aligned}$$

核查结论：$\sqrt{133}$、$2\sqrt{19}$，内积 -19。与书后答案一致。

最后一式的混合系数是 $-15+4=-11$，不能把两条混合项忘掉。

第 2 题　四面体：中点与重心的长度和内积

题意概述：$|AB|=|AC|=2,|AD|=1$，$\angle BAC=\angle BAD=\pi/3$、$\angle CAD=\pi/6$；$P$ 为 BC 中点，Q 为 BCD 重心。求 $AP,AQ,\overrightarrow{AP}\cdot\overrightarrow{AQ}$。

思路：设 $u=\overrightarrow{AB},v=\overrightarrow{AC},w=\overrightarrow{AD}$，先列全部已知内积。

$$u^2=v^2=4,\quad w^2=1,\quad u\cdot v=2,\quad u\cdot w=1,\quad v\cdot w=\sqrt{3}.$$

由于 P,Q 是仿射平均点，

$$\overrightarrow{AP}=\frac{u+v}{2},\qquad \overrightarrow{AQ}=\frac{u+v+w}{3}.$$

因此

$$\begin{aligned} AP^2 &= \tfrac{1}{4}(u^2+2u\cdot v+v^2)=3,\\ AQ^2 &= \tfrac{1}{9}(u^2+v^2+w^2+2u\cdot v+2u\cdot w+2v\cdot w)=\tfrac{15+2\sqrt{3}}{9},\\ \overrightarrow{AP}\cdot\overrightarrow{AQ} &= \tfrac{1}{6}(u+v)\cdot(u+v+w)=\tfrac{13+\sqrt{3}}{6}. \end{aligned}$$

核查结论： $AP=\sqrt{3}$，$AQ=\sqrt{15+2\sqrt{3}}/3$，$\overrightarrow{AP}\cdot\overrightarrow{AQ}=(13+\sqrt{3})/6$。原书一致。

第 3 题　用分比表示三角形边上点的长度

题意概述： 三角形中 $\angle A=45^\circ$，$AB=3$、$AC=2$，$D\in BC$ 满足 $(B,C,D)=2$，求 AD。

思路： 由分比得 $\overrightarrow{AD}=(\overrightarrow{AB}+2\overrightarrow{AC})/3$，再算长度平方。

设 $u=\overrightarrow{AB}$、$v=\overrightarrow{AC}$，则 $u^2=9, v^2=4, u\cdot v=3\sqrt{2}$。

$$AD^2=\frac{|u+2v|^2}{9}=\frac{9+4\cdot 4+4\cdot 3\sqrt{2}}{9}=\frac{25+12\sqrt{2}}{9}.$$

核查结论： $AD=\dfrac{\sqrt{25+12\sqrt{2}}}{3}$。原书一致。

> 有向分比 2 对应 $BD:DC=2:1$，所以更靠近 C；平均时 C 的权重应为 2。

第 4 题　向量投影：标量与向量不要混淆

题意概述： 在平面直角坐标系，$\alpha=(-1,2)$、$\beta=(1,1)$，求 α 在 β 方向的内投影与垂直分量。

思路： 沿 β 的向量投影为 $p=\frac{\alpha\cdot\beta}{|\beta|^2}\beta$，正交分量为 $\alpha-p$。

$$\alpha\cdot\beta=1,\quad |\beta|^2=2,\quad p=\frac{1}{2}(1,1).$$
$$\alpha-p=(-1,2)-(1/2,1/2)=(-3/2,3/2).$$

核查结论： 沿方向的**向量投影**为 $(1/2,1/2)$；垂直分量为 $(-3/2,3/2)$，与书后答案一致。

> 若题目仅问标量投影，应为 $\alpha\cdot\beta/|\beta|=1/\sqrt{2}$；本题原书答案使用向量坐标。

第 5 题　分解为某平面内分量和垂直分量

题意概述： $\alpha=(1,0,2)$，$\beta=(1,1,1)$、$\gamma=(1,0,-2)$；把 α 分成平面 $\mathrm{span}\{\beta,\gamma\}$ 中的 α_1 和垂直平面的 α_2。

思路： 先找平面法向量 $n=\beta\times\gamma=(-2,3,-1)$；用投影公式取法向部分。

$$\alpha\cdot n=-4,\qquad n^2=14,\qquad \alpha_2=\frac{-4}{14}n=\left(\frac{4}{7},-\frac{6}{7},\frac{2}{7}\right).$$

进而 $\alpha_1=\alpha-\alpha_2=(3/7,6/7,12/7)$。检查

$$\alpha_1\cdot n=0,\quad \alpha_2\cdot\beta=\alpha_2\cdot\gamma=0,\quad \alpha_1+\alpha_2=\alpha.$$

核查结论： $\alpha_1=(3/7,6/7,12/7)$、$\alpha_2=(4/7,-6/7,2/7)$。与书后答案一致。

第 6 题　内积常见等式的成立条件

题意概述： 逐项判断下式何时成立：(1) $|\alpha^2|=|\alpha|^2$；(2) $\alpha(\alpha\cdot\beta)=\alpha^2\beta$；(3) $(\alpha\cdot\beta)^2=\alpha^2\beta^2$；(4) $(\alpha\cdot\beta)\gamma=\alpha(\beta\cdot\gamma)$。

思路： 始终把 α^2 理解成 $\alpha\cdot\alpha$；使用柯西–施瓦茨等号条件。

1. $\alpha^2=|\alpha|^2\geq 0$，所以 (1) 对一切向量成立。
2. (2) 对任意 $\alpha\neq 0$，两边相等当且仅当 β 在 α 的方向上；$\alpha=0$ 时自动成立。统一表述为 α,β 线性相关。
3. (3) 是柯西–施瓦茨等号条件，α,β 线性相关时成立。
4. (4) 若 α,γ 线性相关则成立；这正是书后给出的一个充分条件。此外当 β 同时垂直于 α 和 γ 时两边也都为零，故**不必然只在平行时成立**。

核查结论： 结论与书后建议的附加条件一致；(4) 特别补充了容易漏掉的零系数情形。

第 7 题　单个方向的投影不能确定向量

题意概述： 已知非零 γ 且 $\alpha\cdot\gamma=\beta\cdot\gamma$，能否得 $\alpha=\beta$?

思路： 条件只有 $(\alpha-\beta)\cdot\gamma=0$，只能说明差向量垂直 γ。

取 $\gamma=(0,0,1)$，$\alpha=(1,0,0)$、$\beta=(0,1,0)$，则两个内积都为零，却有 $\alpha\neq\beta$。

核查结论： 不能，书后简答一致。

> 只测量沿一条方向的投影，无法确定三维向量的全部三个分量。

第 8 题　平面内同时正交于两个不平行向量

题意概述： α,β,γ 共面且 α,β 不平行，若 $\alpha\cdot\gamma=\beta\cdot\gamma=0$，证明 $\gamma=0$。

思路： 共面意味着 $\gamma=s\alpha+t\beta$，与 γ 自己做内积即可。

$$|\gamma|^2=\gamma\cdot(s\alpha+t\beta)=s(\gamma\cdot\alpha)+t(\gamma\cdot\beta)=0.$$

向量模的平方为零当且仅当零向量。

核查结论： $\gamma=0$。原书未单列终值，此处独立证明。

第 9 题　同时垂直三个不共面向量只能为零

题意概述： α,β,γ 不共面，δ 分别与它们正交，证明 $\delta=0$。

思路： 三个不共面向量构成空间基；δ 可表示为三者线性组合。

设 $\delta=p\alpha+q\beta+r\gamma$，则

$$|\delta|^2=\delta\cdot(p\alpha+q\beta+r\gamma)=0,$$

因而 $\delta=0$。

核查结论： 得证。更一般地，若向量分别与空间的一组基正交，它就必为零向量。

第 10 题　三角形三中线平方和恒等式

题意概述： 证明三角形三条中线长度平方之和为三边长度平方和的 $3/4$。

思路： 以 A 为原点，令 $b=\overrightarrow{AB}$、$c=\overrightarrow{AC}$，三条中线向量可写成 $\frac12(b+c)$、$\frac12c-b$、$\frac12b-c$。

展开得

$$\begin{aligned}4\sum m^2&=|b+c|^2+|c-2b|^2+|b-2c|^2\\&=6\big(|b|^2+|c|^2-b\cdot c\big).\end{aligned}$$

另一方面 $AB^2+AC^2+BC^2=|b|^2+|c|^2+|c-b|^2=2(|b|^2+|c|^2-b\cdot c)$。

核查结论： $m_a^2+m_b^2+m_c^2=\dfrac34(AB^2+BC^2+CA^2)$。

> 此公式也可由中线定理 $2(AB^2+AC^2)=4AM^2+BC^2$ 三次相加得到。

第 11 题　内积恒等式：展开左侧验证

题意概述： 证明

$$(\alpha+\beta+\gamma)^2+\alpha^2-\beta^2-\gamma^2=2(\alpha+\beta)\cdot(\alpha+\gamma).$$

思路： 把左边的平方按 $u^2=u\cdot u$ 展开，注意每对交叉项有系数 2。

$$\begin{aligned}\text{左边}&=\alpha^2+\beta^2+\gamma^2+2\alpha\cdot\beta+2\alpha\cdot\gamma+2\beta\cdot\gamma+\alpha^2-\beta^2-\gamma^2\\&=2(\alpha^2+\alpha\cdot\beta+\alpha\cdot\gamma+\beta\cdot\gamma)\\&=2(\alpha+\beta)\cdot(\alpha+\gamma).\end{aligned}$$

核查结论： 恒等式对任意向量成立。

第 12 题　四向量和为零时的三个充要关系

题意概述：若 $\alpha+\beta+\gamma+\delta=0$，证明题设的三组“长度平方和相等 $\Leftrightarrow$ 两组合向量垂直”。

思路：先消去 $\delta=-(\alpha+\beta+\gamma)$，利用内积展开，把等式两侧差写为 -2 倍指定的内积。

逐项有

$$\begin{aligned}\alpha^2+\beta^2-\gamma^2-\delta^2&=-2(\alpha+\gamma)\cdot(\beta+\gamma),\\ \alpha^2+\gamma^2-\beta^2-\delta^2&=-2(\alpha+\beta)\cdot(\beta+\gamma),\\ \beta^2+\gamma^2-\alpha^2-\delta^2&=-2(\alpha+\beta)\cdot(\alpha+\gamma).\end{aligned}$$

每式左端为零恰好等价于右端的内积为零，得到书中三组双向推论。

核查结论：三个“当且仅当”都成立；不需要额外假设四个向量非零。

第 13 题　四点向量的两条恒等式

题意概述：对任意四点 A,B,C,D，证明

$$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{BC}\cdot\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{CA}\cdot\overrightarrow{BD}=0$$

以及 $AB^2+CD^2=AC^2+BD^2\Leftrightarrow\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{BC}=0$。

思路：令 $x=\overrightarrow{AB},y=\overrightarrow{AC},z=\overrightarrow{AD}$，所有有向线段用三个基向量差表示。

有 $\overrightarrow{CD}=z-y,\overrightarrow{BC}=y-x,\overrightarrow{CA}=-y,\overrightarrow{BD}=z-x$，于是

$$x\cdot(z-y)+(y-x)\cdot z-y\cdot(z-x)=0.$$

另一式左、右长度平方之差为

$$|x|^2+|z-y|^2-|y|^2-|z-x|^2=-2z\cdot(y-x).$$

核查结论：第 (1) 式恒等于零；第 (2) 式等价于 $\overrightarrow{AD}\perp\overrightarrow{BC}$，两方向均得证。

第 14 题　四面体的三对对棱正交及平方和

题意概述：四面体两对对棱互相垂直，证明第三对对棱也垂直，且三组对棱长度平方和相等。

思路：以一个顶点 A 为原点，设 $x=\overrightarrow{AB},y=\overrightarrow{AC},z=\overrightarrow{AD}$；不妨已知 $AB\perp CD$ 和 $AC\perp BD$。

由 $x\cdot(z-y)=0$、$y\cdot(z-x)=0$ 可得

$$x\cdot z=x\cdot y=y\cdot z.$$

所以 $z\cdot(y-x)=0$，即 $AD\perp BC$。进一步

$$\begin{aligned}AB^2+CD^2&=|x|^2+|z-y|^2,\\ AC^2+BD^2&=|y|^2+|z-x|^2,\\ AD^2+BC^2&=|z|^2+|y-x|^2,\end{aligned}$$

三式展开后都等于 $|x|^2+|y|^2+|z|^2-2(x\cdot y)$。

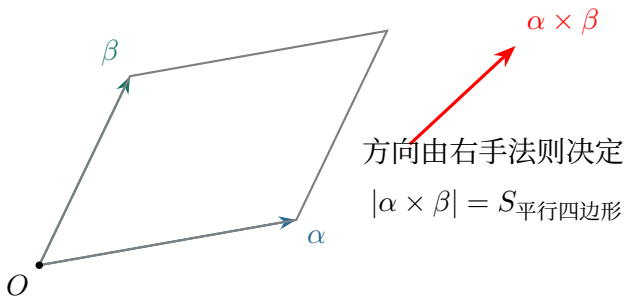
核查结论：第三对对棱正交，且 $AB^2+CD^2=AC^2+BD^2=AD^2+BC^2$。

习题 1.4：向量的外积

覆盖：11 道题　**纸质页：**39–40　**书后答案页：**301–302

外积结合面积和方向。先用右手系确定符号，随后使用 $\alpha\times\beta=-\beta\times\alpha$、双线性以及叉乘与内积的关系。

图形理解 1.4：外积同时编码“面积”和“方向”



先判方向，再算大小。本节很多错都出在“把面积算对了，但符号和法向方向弄反了”。

第 1 题　交换顺序与改变符号对定向的影响

题意概述：α,β,γ 是一组右手系，判断四组 $(-\alpha,-\gamma,\beta)$、$(\beta,-\alpha,\gamma)$、$(-\alpha,-\beta,-\gamma)$、$(-\beta,\gamma,-\alpha)$ 的定向。

思路：每交换两列，行列式改变一次符号；每将一个向量乘 -1，再改变一次符号。总乘积为正则右手，为负则左手。

向量组	置换符号	负号个数	定向
$(-\alpha,-\gamma,\beta)$	$-$	2	左手
$(\beta,-\alpha,\gamma)$	$-$	1	右手
$(-\alpha,-\beta,-\gamma)$	$+$	3	左手
$(-\beta,\gamma,-\alpha)$	$+$	2	右手

核查结论：依次为左、右、左、右，与原书简答一致。

第 2 题　用外积计算平行四边形面积

题意概述：平行四边形中 $A=(1,1,1)$、$B=(6,-1,2)$、$C=(5,1,7)$ 是连续顶点，求面积。

思路：面积等于相邻边外积的模；相邻边可取 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{BC}$，也可取 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{AC}$。

$$\overrightarrow{AB}=(5,-2,1),\qquad \overrightarrow{AC}=(4,0,6).$$

$$\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(-12,-26,8),\quad S=\sqrt{144+676+64}=\sqrt{884}=2\sqrt{221}.$$

核查结论：$S=2\sqrt{221}$，与原书一致。

三角形 ABC 的面积应为 $\sqrt{221}$，平行四边形面积是它的两倍。

第 3 题　三维向量组合的坐标外积

题意概述：右手直角系下 $\alpha=(1,0,-1)$、$\beta=(1,-2,0)$、$\gamma=(-1,2,1)$，计算 $(3\alpha+\beta-\gamma)\times(\alpha-\beta+\gamma)$。

思路：先分别求两个括号内的向量，再用叉乘行列式，减少展开错误。

$$u=3\alpha+\beta-\gamma=(5,-4,-4),\quad v=\alpha-\beta+\gamma=(-1,4,0).$$

$$u\times v=((-4)\cdot 0-(-4)\cdot 4,\ (-4)(-1)-5\cdot 0,\ 5\cdot 4-(-4)(-1))=(16,4,16).$$

核查结论：$(16,4,16)$，与原书一致。

第 4 题　拉格朗日恒等式

题意概述：证明 $|\alpha\times\beta|^2+(\alpha\cdot\beta)^2=|\alpha|^2|\beta|^2$。

思路：用夹角 θ 的定义，外积的模对应正弦，内积对应余弦。

$$|\alpha\times\beta|^2+(\alpha\cdot\beta)^2=|\alpha|^2|\beta|^2(\sin^2\theta+\cos^2\theta)=|\alpha|^2|\beta|^2.$$

若有零向量，两边都为零，故无需另作非零假设。

核查结论：得证。它也是三维向量形式的二维勾股关系。

第 5 题　三向量和为零时的两两外积相等

题意概述：若 $\alpha+\beta+\gamma=0$，证明 $\alpha\times\beta=\beta\times\gamma=\gamma\times\alpha$。

思路：直接用 $\gamma=-\alpha-\beta$ 代入。

$$\beta\times\gamma=\beta\times(-\alpha-\beta)=-\beta\times\alpha=\alpha\times\beta,$$
$$\gamma\times\alpha=(-\alpha-\beta)\times\alpha=-\beta\times\alpha=\alpha\times\beta.$$

核查结论：得证。对任意维度适合的三维向量都成立，不需要三者不共线。

第 6 题　逆方向：共同外积非零为何重要

题意概述：说明三种两两外积相等不能直接推出 $\alpha+\beta+\gamma=0$，但若公共外积不为零，则可推出。

思路：先取三个相等的非零共线向量给反例；再令 $s=\alpha+\beta+\gamma$，证明 s 与 α,β 都平行。

若 $\alpha=\beta=\gamma=(1,0,0)$，则三种外积均为零，而三向量和为 $(3,0,0)\neq 0$。若公共外积 $w\neq 0$，则

$$s\times\alpha=\beta\times\alpha+\gamma\times\alpha=-w+w=0,$$
$$s\times\beta=\alpha\times\beta+\gamma\times\beta=w-w=0.$$

因 $\alpha\times\beta=w\neq 0$，$\alpha,\beta$ 不平行；同一向量 s 同时平行于它们，只有 $s=0$。

核查结论： 一般不能推出；在共同外积非零时能推出 $\alpha+\beta+\gamma=0$。

第 7 题　平面直角坐标的三角形面积行列式

题意概述： $A=(x_1,y_1)$、$B=(x_2,y_2)$、$C=(x_3,y_3)$，证明三角形面积等于三阶行列式绝对值的一半。

思路： 把平面嵌入 $z=0$；面积为 $|\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}|/2$。

$$\overrightarrow{AB}=(x_2-x_1,y_2-y_1,0),\quad \overrightarrow{AC}=(x_3-x_1,y_3-y_1,0).$$

其外积只有第三分量，值为

$$(x_2-x_1)(y_3-y_1)-(y_2-y_1)(x_3-x_1)=\begin{vmatrix}x_1&y_1&1\\x_2&y_2&1\\x_3&y_3&1\end{vmatrix}.$$

核查结论： $S=\dfrac{1}{2}\left\|\begin{vmatrix}x_1&y_1&1\\x_2&y_2&1\\x_3&y_3&1\end{vmatrix}\right\|$。

第 8 题　沿同一向量的外积相同，原向量未必相同

题意概述： 给定 $\gamma\neq 0$，若 $\alpha\times\gamma=\beta\times\gamma$，能否推出 $\alpha=\beta$?

思路： 只得到 $(\alpha-\beta)\times\gamma=0$，即差向量平行 γ，未必是零。

例如 $\gamma=(1,0,0),\alpha=(1,0,0),\beta=(0,0,0)$，两边外积同为零，但 $\alpha\neq\beta$。

核查结论： 不能，与原书一致。正确结论是 $\alpha-\beta=t\gamma$。

第 9 题　同一方向的内积与外积同时相等

题意概述： 在 $\gamma\neq 0$ 的条件下，若 $\alpha\cdot\gamma=\beta\cdot\gamma$ 且 $\alpha\times\gamma=\beta\times\gamma$，问是否能推出 $\alpha=\beta$。

思路： 令 $d=\alpha-\beta$，则 $d\cdot\gamma=0$ 且 $d\times\gamma=0$，前者垂直，后者平行。

从 $d\times\gamma=0$、$\gamma\neq 0$ 可写 $d=t\gamma$；代入 $d\cdot\gamma=0$ 得 $t|\gamma|^2=0$，所以 $t=0$。

核查结论： 能推出 $\alpha=\beta$，与书后答案一致。

第 10 题　一条垂直条件加一条平行条件

题意概述： $\alpha,\beta\neq 0$；若 $\alpha\cdot\gamma=0$、$\beta\times\gamma=0$，什么时候一定能推出 $\gamma=0$?

思路： 外积为零意味着 $\gamma=t\beta$；内积条件变成 $t(\alpha\cdot\beta)=0$。

若 $\alpha\cdot\beta\neq 0$（即两向量**不垂直**），则 $t=0$。如果 $\alpha\perp\beta$，可直接取 $\gamma=\beta\neq 0$，两条件依然成立。

核查结论： 原命题一般不能成立；添加条件 $\alpha\cdot\beta\neq 0$ 后成立。与书后提示一致。

第 11 题　三个两两成 60 度的向量的叉积方向角

题意概述：α,β,γ 不共面且为右手系，三者两两夹角均为 60°，求 $\angle(\alpha\times\beta,\gamma)$。

思路：夹角的余弦是混合积除以 $|\alpha\times\beta||\gamma|$；由三者的 Gram 行列式计算混合积模。

把三向量单位化，Gram 矩阵为

$$G=\begin{pmatrix}1 & 1/2 & 1/2\\ 1/2 & 1 & 1/2\\ 1/2 & 1/2 & 1\end{pmatrix},\qquad \det G=\frac{1}{2}.$$

右手定向说明混合积为正，因此

$$(\alpha,\beta,\gamma)=\frac{|\alpha||\beta||\gamma|}{\sqrt{2}},\qquad |\alpha\times\beta|=\frac{\sqrt{3}}{2}|\alpha||\beta|.$$

于是 $\cos\theta=\sqrt{2/3}$、$\sin\theta=1/\sqrt{3}$，且 $\theta\in(0,\pi/2)$。

核查结论：$\theta=\arcsin\dfrac{\sqrt{3}}{3}=\arccos\sqrt{\dfrac{2}{3}}$，与原书提示一致。

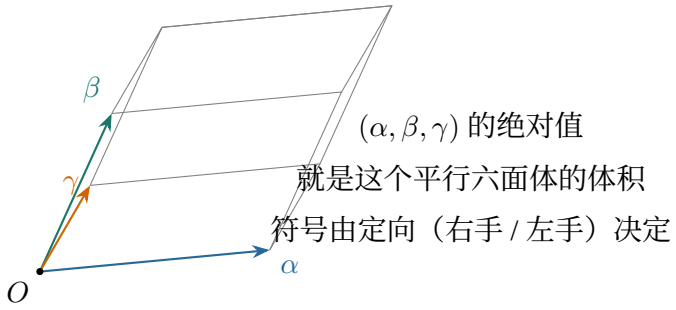
> 本题问的是**夹角**，不是混合积的数值；右手系保证取锐角而非补角。

习题 1.5：向量的多重乘积

覆盖：14 道题　**纸质页：**45–46　**书后答案页：**302

二重外积优先用 $a\times(b\times c)=b(a\cdot c)-c(a\cdot b)$；混合积是有符号的体积，遇到左手坐标系时必须核查方向号。

图形理解 1.5：混合积 = 有向体积



这一节建议始终把混合积看成“底面积 × 高”的有向版本。只要题目出现左手系，就必须重新检查正负号。

第 1 题　二重外积的 Jacobi 恒等式

题意概述：对任意 α,β,γ，证明 $\alpha\times(\beta\times\gamma)+\beta\times(\gamma\times\alpha)+\gamma\times(\alpha\times\beta)=0$。

思路：逐项应用 BAC–CAB 公式，观察同一向量的系数两两抵消。

$$\begin{aligned}\alpha\times(\beta\times\gamma)&=\beta(\alpha\cdot\gamma)-\gamma(\alpha\cdot\beta),\\ \beta\times(\gamma\times\alpha)&=\gamma(\beta\cdot\alpha)-\alpha(\beta\cdot\gamma),\\ \gamma\times(\alpha\times\beta)&=\alpha(\gamma\cdot\beta)-\beta(\gamma\cdot\alpha).\end{aligned}$$

三式相加，利用内积对称性，每一对项恰好抵消。

核查结论：Jacobi 恒等式成立。**切记** $a\times(b\times c)$ 与 $(a\times b)\times c$ 不相等。

第 2 题　已知内积与外积求未知向量：纠错题

题意概述：$\alpha\neq0$、$\beta\perp\alpha$，$\alpha\cdot\xi=c$、$\alpha\times\xi=\beta$，求 ξ；原题给出一个含分母 $|\alpha|$ 的待证式。

思路：从 $\alpha\times(\alpha\times\xi)=\alpha(\alpha\cdot\xi)-|\alpha|^2\xi$ 出发，解出 ξ。

由两个条件可得

$$\alpha\times\beta=c\alpha-|\alpha|^2\xi\quad\Longrightarrow\quad\boxed{\xi=\frac{c\alpha-\alpha\times\beta}{|\alpha|^2}}.$$

核查提醒 扫描原题纸质第 45 页（PDF 51 页）此处的分母印为 $|\alpha|$，不带平方。由上述推导可知，一般应为 $|\alpha|^2$；仅当 $|\alpha|=1$ 时两式一致。举例取 $\alpha=(2,0,0)$、$\beta=(0,2,0)$、$c=2$，正确 $\xi=(1,0,-1)$，若误除以 $|\alpha|=2$ 则得 $(2,0,-2)$，不满足 $\alpha\cdot\xi=2$。

核查结论：按给定条件严格求得的唯一解如方框公式。原书在本题未列简答，此项依据独立推导判为题干公式疑误。

第 3 题　已知一个外积和一个内积的向量方程组

题意概述：$\alpha\cdot\beta\neq 0$、$\gamma\cdot\beta=0$，解 $\alpha\cdot\xi=c$、$\beta\times\xi=\gamma$。

思路：第二式的通解是一个特解加 $t\beta$；第一式确定 t。

由 $\beta\times(\gamma\times\beta)=|\beta|^2\gamma-\beta(\gamma\cdot\beta)=|\beta|^2\gamma$，取

$$\xi_0=\frac{\gamma\times\beta}{|\beta|^2},\qquad \xi=\xi_0+t\beta.$$

代入 $\alpha\cdot\xi=c$，且 $\alpha\cdot\beta\neq 0$，解得

$$t=\frac{c-\alpha\cdot\xi_0}{\alpha\cdot\beta}.$$

核查结论：$\boxed{\xi=\dfrac{\gamma\times\beta}{|\beta|^2}+\dfrac{c-\frac{(\alpha,\gamma,\beta)}{|\beta|^2}}{\alpha\cdot\beta}\,\beta}$，与书后答案一致。

原题是 α,β **不垂直**，即 $\alpha\cdot\beta\neq 0$；不是“不平行”。这个条件保证 t 可以唯一确定。

第 4 题　四面体体积：行列式与绝对值

题意概述：直角坐标中 $A=(1,0,1)$、$B=(-1,1,5)$、$C=(-1,-3,-3)$、$D=(0,3,4)$，求四面体体积。

思路：体积等于以同一顶点出发的三向量混合积绝对值的 $1/6$。

$$\overrightarrow{AB}=(-2,1,4),\quad \overrightarrow{AC}=(-2,-3,-4),\quad \overrightarrow{AD}=(-1,3,3).$$

$$\begin{vmatrix}-2&1&4\\-2&-3&-4\\-1&3&3\end{vmatrix}=-32,\quad V=\frac{|-32|}{6}=\frac{16}{3}.$$

核查结论：$V=16/3$，与书后结果一致。

混合积可正可负，而实际几何体积一定非负，必须取绝对值。

第 5 题　混合积：右手系、左手系与定向符号

题意概述：求三组向量的混合积：(1) 在右手直角系 $\alpha=(1,0,3)$、$\beta=(2,4,3)$、$\gamma=(3,4,1)$；(2) 在**左手**直角系 $\alpha=(3,2,-1)$、$\beta=(0,3,3)$、$\gamma=(5,2,1)$；(3) 三向量构成右手系，模均为 2、两两夹角 60°。

思路：右手正交基中 (α,β,γ) 等于坐标行列式；左手正交基则是该行列式的相反数。

$$(1)\quad (\alpha,\beta,\gamma)=\begin{vmatrix}1&0&3\\2&4&3\\3&4&1\end{vmatrix}=-20.$$

$$(2)\quad \det\begin{pmatrix}3&2&-1\\0&3&3\\5&2&1\end{pmatrix}=36.$$

但第 (2) 小题的**有向混合积**在左手直角基中应为 -36。对第 (3) 小题，Gram 行列式的单位化值为 $1/2$，且右手定向为正，

$$(\alpha,\beta,\gamma)=2\cdot 2\cdot 2\sqrt{\frac{1}{2}}=4\sqrt{2}.$$

> **核查提醒**　**另一个可能的书后答案符号问题：**纸质页 296（PDF 302）把第 (2) 小题列为 36。但在空间已规定右手定向，外积使用通常的右手规则的定义下，左手坐标矩阵的行列式须取负，故应为 -36。若作者把混合积专门约定为“所选坐标基的行列式”，则需要额外声明随坐标基改变外积定向；原文此处没有给出这种新约定。

核查结论：(1) -20；(2) 按通常外积定义为 -36（书后印为 $+36$，已标记差异）；(3) $4\sqrt{2}$。

第 6 题　以混合积为零判别共面

题意概述：在空间仿射系中，判断三组向量坐标是否共面：

$$\begin{aligned}&(1)\ (1,2,3),(2,3,4),(3,4,5);\\&(2)\ (3,2,-1),(0,3,7),(2,2,1);\\&(3)\ (2,1,3),(1,-1,-4),(5,1,2).\end{aligned}$$

思路：三个向量共面当且仅当坐标三阶行列式为零，任意非退化仿射基下成立。

逐个展开可得

$$D_1=0,\qquad D_2=1,\qquad D_3=0.$$

例如第一组第三向量等于第二向量的两倍减去第一向量：$(3,4,5)=2(2,3,4)-(1,2,3)$。

核查结论：第 (1)、(3) 组共面，第 (2) 组不共面；与原书“一、否、是”一致。

第 7 题　四层外积展开的第一种形式

题意概述：证明

$$\alpha \times \big(\beta \times (\gamma \times \delta)\big) = (\beta \cdot \delta)(\alpha \times \gamma) - (\beta \cdot \gamma)(\alpha \times \delta).$$

思路：先对最内侧 $\beta \times (\gamma \times \delta)$ 使用 BAC–CAB。

$$\beta \times (\gamma \times \delta) = \gamma(\beta \cdot \delta) - \delta(\beta \cdot \gamma).$$

将结果代入并按外积双线性展开，右边两项立即得到。

核查结论：恒等式成立；括号次序不可随意更换。

第 8 题　四层外积展开的第二种形式

题意概述：证明 $\alpha \times (\beta \times (\gamma \times \delta)) = (\alpha, \gamma, \delta)\beta - (\alpha \cdot \beta)(\gamma \times \delta)$。

思路：这次把 $\gamma \times \delta$ 整体看成一个向量 w，一次使用 BAC–CAB。

$$\alpha \times (\beta \times w) = \beta(\alpha \cdot w) - w(\alpha \cdot \beta), \qquad w = \gamma \times \delta.$$

由于 $\alpha \cdot w = (\alpha, \gamma, \delta)$，代回即为待证式。

核查结论：恒等式成立。第 7、8 题的结果相等，可进一步导出第 9 题的恒等式。

第 9 题　四向量的拉格朗日–混合积分解式

题意概述：证明

$$(\beta, \gamma, \delta)\alpha = (\alpha \cdot \beta)(\gamma \times \delta) + (\alpha \cdot \gamma)(\delta \times \beta) + (\alpha \cdot \delta)(\beta \times \gamma).$$

思路：当 β, γ, δ 不共面时，以它们为一组基；混合积配合叉积构成对偶基。共面时再利用恒等式连续性。

令右端为 R。当 $D = (\beta, \gamma, \delta) \neq 0$，逐一与 β, γ, δ 做内积，使用混合积的循环不变性，得到

$$R \cdot \beta = D(\alpha \cdot \beta), \quad R \cdot \gamma = D(\alpha \cdot \gamma), \quad R \cdot \delta = D(\alpha \cdot \delta).$$

因此 $R - D\alpha$ 同时垂直一组空间基，只能为零。若 $D = 0$，取可逆向量组逼近并利用两侧对向量分量的多项式连续性，也得该恒等式。

核查结论：恒等式对所有四向量成立，包括零向量和线性相关情形。

第 10 题　两个外积再作外积的两种展开

题意概述：证明

$$\begin{aligned}(\alpha\times\beta)\times(\gamma\times\delta) &= (\alpha,\beta,\delta)\gamma-(\alpha,\beta,\gamma)\delta,\\ &= (\alpha,\gamma,\delta)\beta-(\beta,\gamma,\delta)\alpha.\end{aligned}$$

思路：一式用 $u\times(\gamma\times\delta)$，另一式用 $(\alpha\times\beta)\times v$。

取 $u=\alpha\times\beta$，则 $u\times(\gamma\times\delta)=\gamma(u\cdot\delta)-\delta(u\cdot\gamma)$，得第一式。取 $v=\gamma\times\delta$，则 $(\alpha\times\beta)\times v=\beta(\alpha\cdot v)-\alpha(\beta\cdot v)$，得第二式。

核查结论：两式成立；混合积的三个向量顺序不能私自交换，交换两列要变号。

第 11 题　四向量恒等线性关系

题意概述：证明

$$(\beta,\gamma,\delta)\alpha-(\alpha,\gamma,\delta)\beta+(\alpha,\beta,\delta)\gamma-(\alpha,\beta,\gamma)\delta=0.$$

思路：根据第 10 题同一向量 $w=(\alpha\times\beta)\times(\gamma\times\delta)$ 的两种表达。

把第 10 题的两个表达式移到同一边：

$$(\alpha,\beta,\delta)\gamma-(\alpha,\beta,\gamma)\delta-(\alpha,\gamma,\delta)\beta+(\beta,\gamma,\delta)\alpha=0.$$

按题目顺序重排各项即证。

核查结论：得证。公式常被称为三维空间中四向量的交替线性恒等关系。

第 12 题　三个向量共面与三个两两外积共面的等价性

题意概述：证明 α,β,γ 共面 $\Leftrightarrow$ $\alpha\times\beta,\beta\times\gamma,\gamma\times\alpha$ 共面。

思路：使用恒等式 $(\alpha\times\beta,\beta\times\gamma,\gamma\times\alpha)=(\alpha,\beta,\gamma)^2$。

令 $D=(\alpha,\beta,\gamma)$。由第 10 题，

$$(\beta\times\gamma)\times(\gamma\times\alpha)=(\beta,\gamma,\alpha)\gamma=D\gamma.$$

因此三个外积的混合积为

$$(\alpha\times\beta)\cdot[(\beta\times\gamma)\times(\gamma\times\alpha)]=D(\alpha\times\beta)\cdot\gamma=D^2.$$

两边的零值条件相同。

核查结论：若前一组混合积为零，后一组混合积也为零；反过来同理，等价成立。

> 若 α,β,γ 已共面且有两个不平行，那么全部非零的两两外积均垂直于该平面，实际上互相平行。

第 13 题　三角形边向量式与仿射线性相关

题意概述：证明

$$\alpha\times\beta+\beta\times\gamma+\gamma\times\alpha=0 \quad\Longleftrightarrow\quad \exists(c_1,c_2,c_3)\neq(0,0,0),\ \sum c_i=0,\ \sum c_i\alpha_i=0,$$

其中 $\alpha_1=\alpha$、$\alpha_2=\beta$、$\alpha_3=\gamma$。

思路：把左边整理为两个差向量的外积。

$$\alpha\times\beta+\beta\times\gamma+\gamma\times\alpha=(\alpha-\gamma)\times(\beta-\gamma).$$

其为零当且仅当 $\alpha-\gamma$ 与 $\beta-\gamma$ 线性相关；存在不全为零的 s,t 使 $s(\alpha-\gamma)+t(\beta-\gamma)=0$。令

$$c_1=s,\quad c_2=t,\quad c_3=-s-t$$

便满足所求；反向把相应式子恢复，亦成立。

核查结论：双向等价成立。注意 $c_1+c_2+c_3=0$ 是**额外的系数条件**，不能漏掉。

第 14 题　三个标量外积构成的恒等式

题意概述：证明

$$(\alpha\times\beta)\cdot(\gamma\times\delta)+(\alpha\times\delta)\cdot(\beta\times\gamma)+(\alpha\times\gamma)\cdot(\delta\times\beta)=0.$$

思路：每个外积的内积都用拉格朗日恒等式 $(u\times v)\cdot(w\times z)=(u\cdot w)(v\cdot z)-(u\cdot z)(v\cdot w)$。

分别展开为

$$\begin{aligned}T_1&=(\alpha\cdot\gamma)(\beta\cdot\delta)-(\alpha\cdot\delta)(\beta\cdot\gamma),\\T_2&=(\alpha\cdot\beta)(\delta\cdot\gamma)-(\alpha\cdot\gamma)(\delta\cdot\beta),\\T_3&=(\alpha\cdot\delta)(\gamma\cdot\beta)-(\alpha\cdot\beta)(\gamma\cdot\delta).\end{aligned}$$

利用内积的对称性可见六项两两抵消，$T_1+T_2+T_3=0$。

核查结论：恒等式成立，对任意四向量有效。

全章勘误与复习清单

1. **疑误 A（习题 1.1 第 5 题）：**题干 $\overrightarrow{DE}=\alpha$ 与书后答案所暗含的 $\overrightarrow{DE}=-\alpha$ 不相容；本讲义保留两种条件的比较，不擅自声称官方勘误。
2. **疑误 B（习题 1.5 第 2 题）：**分母印为 $|\alpha|$，BAC–CAB 推导要求分母是 $|\alpha|^2$；若 α 不是单位向量，原等式通常不成立。
3. **疑误 C（习题 1.5 第 5(2) 题）：**书后给 $+36$，但若外积固定使用通常的右手定向，则左手直角坐标中有向混合积为 -36。请结合课本对混合积和定向的正式定义确认。
4. **适用条件（习题 1.1 第 22 题）：**Ceva 的乘积关系延长线情形可能出现三线平行，需要分情况判断有限共点。

复习建议：先记住 $\alpha\cdot\beta=|\alpha||\beta|\cos\theta$、$|\alpha\times\beta|=|\alpha||\beta|\sin\theta$ 与 BAC–CAB；做题依次判断坐标系、端点次序、是否非零／不共线，再开始运算。

版本：v1.1，2026-10-16。对应可重复构建的 LaTeX 源码与 SymPy 核查脚本。题目使用概要重述和自主推导，既便于学习也便于 GitHub 维护。